

地球科学学院《GIS 原理与实验》课程实验报告

学号：20221170012 姓名：张源航

实验序号：6

实验名称：数据探查

一、 实验内容：

习作 1 由位置选择要素

添加数据，并查看显示单位。

使用按属性选择，输入 正确的 SQL 语句，筛选 出 Sun Valley，使其高 亮显示
使用按位置选择， 筛选距 Sun Valley 40 英里 之内的滑雪站。

查看 snowsite 的属性表



问题 1：据 Sun Valley 40 英里之内的滑雪站有 24 个。

习作 3 由连接表格查询属性数据

分别查看未连接之前 wp 和 wpdata 的属性表。

选择连接和关联中的添加连接，用 ID 作为连接字段，将 wpdata 加入 wp。

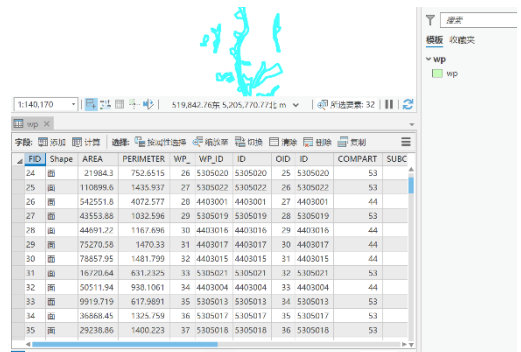
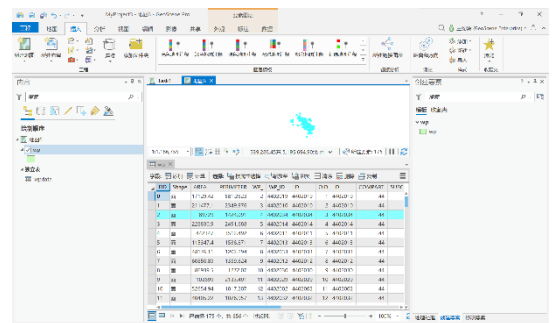
对 wp 进行按属性选择，输入正确的 SQL 语句，进行筛选。

选择 wp，继续进行属性选择，筛选 $ELEV \leq 30$ 的。

使用 windows 自带的放大镜进行放大观察。

清空选择之后，重新对 wp 进行按属性选择，筛选出 $0 < ORIGIN \leq 1900, Elev > 40$ 的记录。

创建书签。



问题 3： 共有 175 条记录被选中。

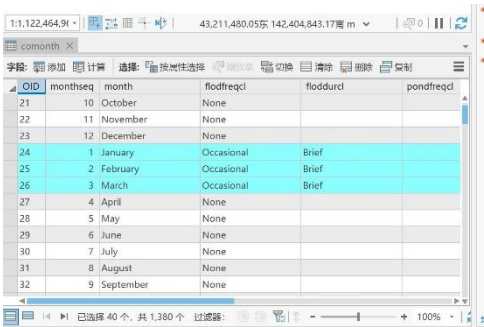
问题 4： 在子集中具有 32 条记录

习作 4 由关系数据库查询属性数据

将 mosoils.shp、component.dbf、coeplants.dbf、comonth.dbf 加到 Task4 中。

首先将 mosoils 与 component 关联, 输入 soil_comp 为关联名,以 mukey 作为公用字段。

再将 component 与 coeplants 关联,输入 comp_month 为关联名, 以 cokey 作为公用字段; 以及 comp_month 打开按属性选择图层, 键入相应的 SQL 语



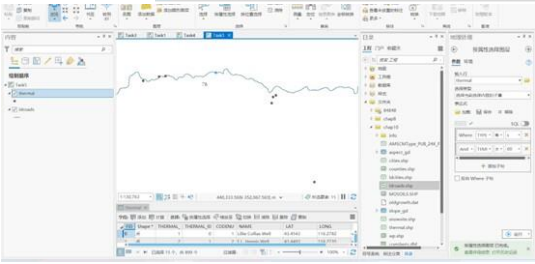
OID	monthseq	month	floodfreqd	flooddurcd	pondfreqd
21	10	October	None		
22	11	November	None		
23	12	December	None		
24	1	January	Occasional	Brief	
25	2	February	Occasional	Brief	
26	3	March	Occasional	Brief	
27	4	April	None		
28	5	May	None		
29	6	June	None		
30	7	July	None		
31	8	August	None		
32	9	September	None		

问题 5 : 共有 40 条记录被选中

问题 6 : 共有 8 个

习作 5 空间与属性组合的数据查询

新建数据帧 Task 6, 首先选择位于主要道路 2mi 范围内的温泉和 热井。



问题 7 : 405 个

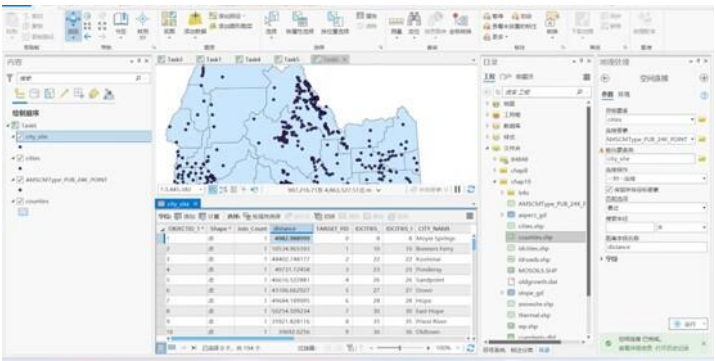
缩小对地图要素的选择。在按属性选择图层中, 选择子集, 键入 SQL 语句 。在属性栏中选择显示, 查看温泉的水温

问题 8 : 20

习作 6 进行空间合并

使用连接和关联中的空间连接完成 cities 和 AMSCMType_PUB_24K_POINT 的合并。

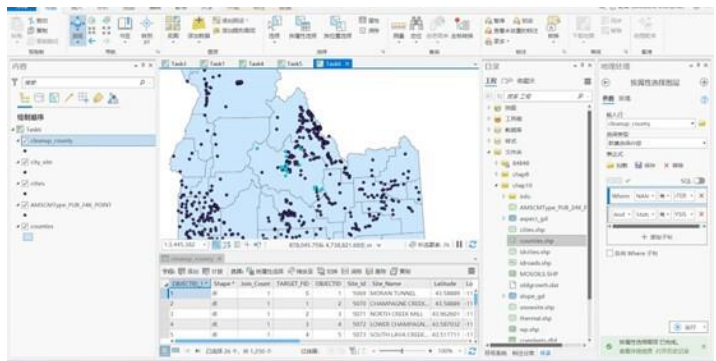
再次使用空间连接, 将 counties 和 AMSCMType_PUB_24K_POINT 进行空间合并。进行按属性选择, 筛选出 CUSTER 县需要分析的废弃地点。



问题 9 : 共有 10 个废弃地点。

问题 10: 共有 2 个地点处于“需要分析”的状态。

问题 11: Custer 县有 26 个废弃地点需要分析



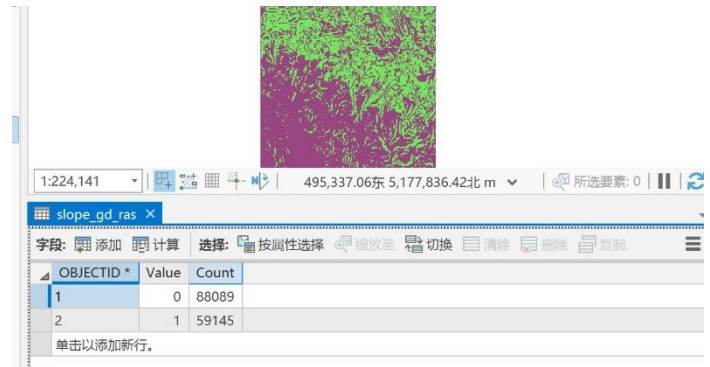
习作 7 栅格数据查询

使用栅格计算器，计算 slope 像元值等于 2 的像元数量。

继续使用栅格计算器，计算 slope 等于 2，aspect 等于 4 的像元数量。

问题 12：共有 59145 个

问题 13：面积比例为 1.6%



二、 结果与讨论：

结果：

1. 初步掌握了按位置查询和按属性查询
2. 初步掌握对数据库的表格进行链接后查询
3. 初步掌握按位置查询和按属性查询结合
4. 初步掌握空间合并
5. 初步掌握栅格数据查询

讨论：

1. 进行按位置查询时要注意目标要素和源要素的选择以及二者之间关系的选择
2. 注意距离单位，不要选择错误的距离单位
3. 进行选择时，要注意是新建选择内容还是从已有的选择中创建子集
4. 输入 SQL 语句时要注意表达的规范